

Bases de données

(Documents et objets électroniques interdits.)

Partie A) (7pts)

1. Qu'est-ce qu'une base de données dit objet ? **(1 points)**
2. Quelle est la différence entre un SGBD Relationnel et un SGBD Objet Relationnel. **(1 points)**
3. À quoi sert un index ? **(1 points)**
4. Donnez les différents types d'index que vous connaissez. **(1 points)**
5. Donnez la syntaxe générale d'une requête SQL de création d'un index. **(1 points)**
6. Quels sont les grands problèmes que posent les bases de données multimédias ? **(1 points)**
7. Citez les propriétés ACID d'une transaction. **(1 points)**

Partie B) (6 pts)

Voici une BD composée d'une seule relation pour représenter le transport maritime : TransMmar (bat*, date*, cap, cargo, valeur). La sémantique des attributs est la suivante :

bat : le libellé du bateau

date : date de départ du port

cap : capacité des caves du vrac

cargo : nature du vrac à livrer

valeur : valeur de la cargaison de vrac

L'ensemble F = { les DF définies par la clé; bat, date → cargo; cargo, cap → valeur; bat → cap }

- 1- Quelle est la plus grande forme normale de cette relation ?
- 2- Donnez quelques anomalies possibles avec cette relation.
- 3- Normalisez cette relation en FNBC.

Partie C) (7 pts)

Soit le fiche ci-dessous dans la figure N°1.

nom	prenom	adr				photo
		num	voie	ville	cp	
DUPONT	Jacques	3	rue des Jonquilles	Bardeaux	33000	
TERIEUR	Alex	54	avenue des Tomates	Montpellier	34000	
TERIEUR	Alain	78	Cours de la Libération	Nice	06000	

Figure N°1. Annuaire pour Ma Boutique En Ligne.

On vous demande de proposer des requêtes de définition en SQL3 permettant de créer un schéma pouvant stocker les données contenues dans la fiche présentée dans la figure N°1.